

黄应辉个人任务及感想

拓朴排序应用软件 · CST4823A 高级算法原理实践 · 汕头大学数计学院计算机系 版本 1.0 · 2026-09-24 · 组长 (T1/T6/T7)

一、基本信息

项目	内容
姓名	黄应辉
学号	2024611031
组内角色	组长
负责范围	T1 基建与契约、T6 集成联调、T7 打包发布；01-可行性研究报告、提交材料组装
Git 身份	HandyWote <handy@handywote.top>

二、本人承担的任务

- T1 基建与契约 (issue #2): 搭建 `app/{models,events,scene,ui}/` 包骨架, 预埋契约测试; 定义事件类型与字段、`parse()` 错误类型、输入/期望文件格式等接口契约; 建立 `uv` 工程与三平台 CI。
- 工程规范与留档体系: 撰写 `AGENTS.md`、`CONTRIBUTING.md`、决策留档目录与会议记录模板, 落实「决策 → Issue → evidence/decisions」的可复现原则。
- CI 三平台矩阵: GitHub Actions 覆盖 `ubuntu/macos/windows`, 拆成 L1 机械红线 (必须绿) 与 L2 模块红测试 (`continue-on-error` 路标) 两层判定。
- T6 集成联调 (issue #7): 把 `input → parse → player → timeline → scene → ui` 接成完整产品, 替换桩事件源, 编写中期演示脚本 `tools/demo_midterm.py`。
- T7 打包发布 (issue #8): 编写三端一致的 `tools/build.py` 入口与 `release.yml` 流水线, 发布 Release v0.1.0, 并处理 `macOS onedir`、`Windows UTF-8`、临时目录句柄锁等跨平台问题。
- 文档: 撰写 01-可行性研究报告, 组装 00-项目报告, 补写 04-详细设计「渲染场景」「集成与打包」两章。

三、具体产出

- 工程与 CI: `pyproject.toml`、`uv.lock`、`.github/workflows/ci.yml`、`release.yml`、`tools/check_docs.py`、`tools/build.py`、`tools/extract_doc.py`、`tools/demo_midterm.py`。
- 契约与骨架: `app/__init__.py`、各子包 `__init__.py`、`app/tests/test_contracts.py`。
- 留档体系: `AGENTS.md`、`evidence/decisions/2026-09-15-契约定案.md`、`2026-09-15-技术栈定案.md`、`2026-09-15-任务拆分总表.md`、`2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md`、`2026-09-21-发布流水线 (Release) .md` 等。
- 发布: GitHub Release v0.1.0 (`Linux TopoSort` / `Windows TopoSort.exe` / `macOS TopoSort-macos.zip`, 各附 `.sha256`)。
- 文档: `deliverables/01-可行性研究报告.md`、`deliverables/00-项目报告.md`。
- 集成修复: `fix:` 修复 `python app/main.py` 直启时找不到 `app` 包的问题、`fix(ci):` L2 三任务补装 Qt 系统库。

四、遇到的困难与解决过程

1. CI 在 Linux runner 上 `pytest-qt` 报 `INTERNALERROR`：根因是缺 `libEGL` 等 Qt 系统库。定位后在各 job 安装系统库，并进一步拆出 L1/L2 两层判定，避免底层环境问题把模块红测试的判读搅混。留档见 [evidence/decisions/2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md](#)。
2. macOS 不能 `--onefile --windowed`：PyInstaller 6.22 已弃用该组合，`.app` 在 macOS 安全模型下不可能是单文件。为此给 [tools/build.py](#) 增加 `--mode`，macOS 默认 `onedir`，其余 `onefile`，并用 `ditto` 打 zip 保留符号链接。
3. Windows 控制台非 UTF-8 导致脚本打印中文即崩：给输出显式改用 UTF-8；另修了 Windows 临时目录句柄锁导致的冒烟误判、release job 缺 `GH_REPO` 等问题，均以 CI run 号为证。
4. 标准图拓扑序基准 6→7 的口径修正：在集成中发现计数与教材示例不一致，推动 issue #13 定案并在全仓对齐（PR 模板、测试、文档）。

五、个人感想

作为组长，我最大的体会是「可复现」比「写得快」更重要：把每一个技术选型都落成 issue 与 `evidence/decisions/` 文档后，模块并行开发时的分歧显著减少，出问题也能直接追溯到当时的决策依据。三端打包这一环尤其说明问题——真实踩到的坑（macOS `onedir`、Windows 编码与句柄锁）没有一个是靠「想当然」能避开的，只有把环境差异写成 CI 里的机械判定，才谈得上「三端通用」。后续如果继续完善，我会优先补充 Windows/macOS 实机验证，并把打包体积与启动耗时的回归基线固化下来。